

SPRAWOZDANIE Z ZAJĘĆ UKEL

*Lab 1: Prąd stały, zmienny, metody
pomiarów napięcia, natężenia prądu i
rezystancji*

Kinga Konieczna 337072

Jan Czechowski 337066

20.10.2025

1. Pomiar napięć stałych i przemiennych

Zadanie 2.1.1. – pomiar napięcia stałego

Dane: $U_z = 22\text{ V}$ $R_1 = 50\text{ k}\Omega$ $R_2 = 33,33\text{ k}\Omega$

Wyznaczenie wartości teoretycznych napięcia wyjściowego dzielnika U_X oraz rezystancję wewnętrzną R_X

$$R_X = \frac{R_1 \cdot R_2}{R_1 + R_2} \approx 20\text{ k}\Omega$$

$$U_X = U_z \cdot \frac{R_2}{R_1 + R_2} \approx 8,80\text{ V}$$

Obliczenia i pomiary multimetrem cyfrowym

Dla pomiaru multimetrem cyfrowym o rezystancji wewnętrznej $10\text{ M}\Omega$ obliczone napięcie wskazane przez woltomierz wynosi:

$$U'_X = U_X \cdot \frac{R_v}{R_X + R_v} \approx 8,78\text{ V}$$

Błąd bezwzględny pomiaru:

$$\Delta U_X = U_X - U'_X = 0,02\text{ V}$$

Błąd względny pomiaru:

$$\delta U_X = \frac{\Delta U_X}{U_X} \approx 0,002273 \approx 0,23\%$$

Wynik pomiaru eksperymentalnego: $8,34\text{ V}$

Obliczenia i pomiary multimetrem analogowym

Zakres pomiarowy $0 - 10\text{ V}$.

Rezystancja wewnętrzna multimetru dla wybranego przez nas zakresu pomiarowego oraz obliczone napięcie wskazane przez woltomierz wynoszą:

$$R_v = 10\text{ V} \cdot 20 \frac{\text{k}\Omega}{\text{V}} = 200\text{ k}\Omega$$

$$U'_X = U_X \cdot \frac{R_v}{R_X + R_v} = 8,00\text{ V}$$

Błąd bezwzględny pomiaru:

$$\Delta U_X = U_X - U'_X = 0,8\text{ V}$$

Błąd względny pomiaru:

$$\delta U_x = \frac{\Delta U_x}{U_x} \approx 0,09091 \approx 9,09 \%$$

Wynik pomiaru eksperymentalnego: 8 V

Wnioski

- Przy pomiarze multimetrem cyfrowym o rezystancji wewnętrznej 10 MΩ napięcie teoretycznie powinno wynosić około 8,78 V, co daje bardzo mały błąd (0,02 V, czyli ok. 0,23 %). Multimetr cyfrowy bardzo słabo obciąża dzielnik, dlatego jego wskazania powinny być najbliższe wartości rzeczywistej. Wynik pomiaru eksperymentalnego wyniósł jednak 8,34 V, co oznacza różnicę około 0,44 V względem wartości obliczonej.
- Przy pomiarze multimetrem analogowym (czułość 20 kΩ/V, zakres 0 – 10 V) obliczone napięcie wynosi 8,00 V, a błąd ok. 9,09 %. Wynik pomiaru eksperymentalnego również wyniósł 8,00 V, co potwierdza poprawność obliczeń i wpływ małej rezystancji wejściowej przyrządu na obniżenie wskazania. Multimetr analogowy znacznie obciąża układ, przez co jego wskazania są niższe, co potwierdziły wyniki pomiarów.
- Różnica w pomiarze cyfrowym (8,34 V zamiast 8,78 V) może wynikać w naszym przypadku głównie z niedokładnego ustawienia napięcia zasilacza, lecz może również wynikać z:
 - odchyłek rzeczywistych wartości rezystorów od nominalnych,
 - błędnych lub luźnych połączeń w układzie,
 - rezystancji przewodów lub upływności w obwodzie,
 - rzeczywistej rezystancji wejściowej miernika różniącej się od przyjętej wartości.

Zadanie 2.2.1 – pomiar napięcia przemiennego

Dane: $U_{gen} = 14 \text{ V (p-p)}$ $f_{gen} = 50 \text{ Hz}$

Wyniki pomiarów zestawione z obliczoną wartością teoretyczną zostały przedstawione w **Tab. 1.** poniżej.

Tab. 1. Wyniki pomiarów i obliczeń napięcia sygnału sinusoidalnego, prostokątnego oraz trójkątnego.

Sygnał	Multimetr True RMS [V]	Multimetr zwykły [V]	Wartość teoretyczna [V]
Sinusoidalny	3,720	3,84	$\frac{V_{p-p}}{2\sqrt{2}} \approx 4,95$
Prostokątny	6,838	7,55	$\frac{V_{p-p}}{2} = 7,00$
Trójkątny	4,028	3,89	$\frac{V_{p-p}}{2\sqrt{3}} \approx 4,04$

Błąd względny policzymy ze wzoru:

$$\delta U = \frac{U_{\text{zwykłe}} - U_{\text{TRUE RMS}}}{U_{\text{TRUE RMS}}} \cdot 100 \%$$

Na podstawie tego wzoru policzyliśmy błędy multimetru zwykłego względem multimetru z funkcją True RMS i przedstawiliśmy w **Tab. 2**.

Tab. 2. Błąd względny multimetru zwykłego względem multimetru z funkcją True RMS.

Sygnał	Błąd względny [%]
Sinusoidalny	3,2
Prostokątny	10,4
Trójkątny	-3,4

Błędy multimetru z True RMS oraz cyfrowego bez tej funkcji względem wartości teoretycznych obliczyliśmy analogicznie i przedstawiliśmy w **Tab. 3**.

Tab. 3. Błędy względny multimetru zwykłego oraz z funkcją True RMS względem wartości teoretycznych.

Sygnał	Błąd względny	
	Multimetr True RMS [%]	Multimetr zwykły [%]
Sinusoidalny	-24,85	-22,42
Prostokątny	-2,31	7,86
Trójkątny	-0,30	-3,71

Wnioski:

1. **Dla przebiegu sinusoidalnego** oba multimetry (z funkcją True RMS i bez niej) wskazały zbliżone wartości napięcia skutecznego, a różnice były niewielkie (błąd względny ok. 3,2 %). Oznacza to, że zwykły multimetr poprawnie mierzy napięcia sinusoidalne, gdyż jest do tego skalibrowany.
2. **Dla przebiegu prostokątnego** różnica między wskazaniem przyrządów była już znaczna (ok. 10 %). Multimetr bez funkcji True RMS zawyżył wynik, ponieważ jego układ pomiarowy zakłada sinusoidalny kształt przebiegu, co powoduje błędne przeliczenie wartości skutecznej dla innego kształtu fali.
3. **Dla przebiegu trójkątnego** błąd względny również był zauważalny (ok. -3,4 %), jednak mniejszy niż dla sygnału prostokątnego. Wynika to z faktu, że kształt trójkąta jest bardziej zbliżony do sinusoidy, przez co zwykły miernik daje wynik mniej obciążony błędem.
4. Porównując wskazania obu mierników z wartościami teoretycznymi, widać, że **multimetr True RMS** lepiej odwzorowuje rzeczywiste wartości napięcia skutecznego niezależnie od kształtu przebiegu, natomiast **multimetr bez True RMS** działa poprawnie tylko dla przebiegów sinusoidalnych.
5. Różnice między wartościami teoretycznymi a pomiarami mogą wynikać także z **niedokładności generatora** (rzeczywista amplituda sygnału może odbiegać od zadanej) oraz **błędów pomiarowych przyrządów** (tolerancja, kalibracja, impedancja wejściowa).

2. Pomiar rezystancji

Zadanie 3.1.1. – pomiar rezystancji metodą techniczną

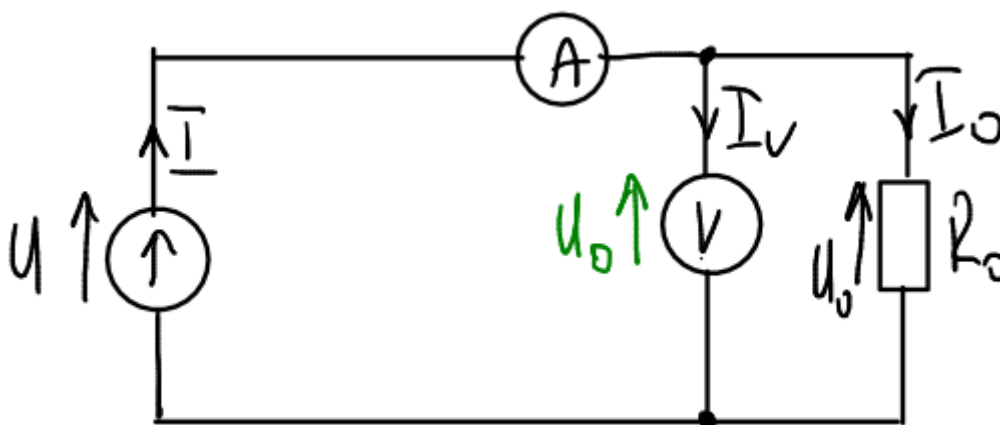
Celem zadania było wykonanie pomiarów rezystancji metodą techniczną dwoma różnymi układami pomiarowymi oraz porównanie wyników.

Dane:

$$U_z = 10 \text{ V}$$

$$R_0 = 20 \text{ k}\Omega$$

Układ poprawnie mierzonego napięcia (**Rys. 1.**):



Rys. 1. Układ poprawnie mierzonego napięcia.

Pomiar 1.:

Woltomierz – cyfrowy ($R_v = 10 \text{ M}\Omega$)

Amperomierz - cyfrowy

$$U_0 = 8,76 \text{ V}$$

$$I = 0,416 \text{ mA}$$

$$R'_0 = \frac{U_0}{I} = \frac{8,76 \text{ V}}{0,416 \text{ mA}} \approx 21058 \Omega$$

$$R_0 = \frac{R'_0 R_v}{R_v - R'_0} = \frac{21058 \Omega \cdot 10 \text{ M}\Omega}{10 \text{ M}\Omega - 21058 \Omega} \approx 21102 \Omega$$

$$\delta R_0 = \frac{R'_0 - R_0}{R_0} \cdot 100 \% \approx -0,21 \%$$

Pomiar 2.:

Woltomierz – analogowy (dla DC: $R_v = 20 \frac{\text{k}\Omega}{\text{V}} \cdot 10 \text{ V} = 200 \text{ k}\Omega$)

Amperomierz - cyfrowy

$$U_0 = 8,7 \text{ V}$$

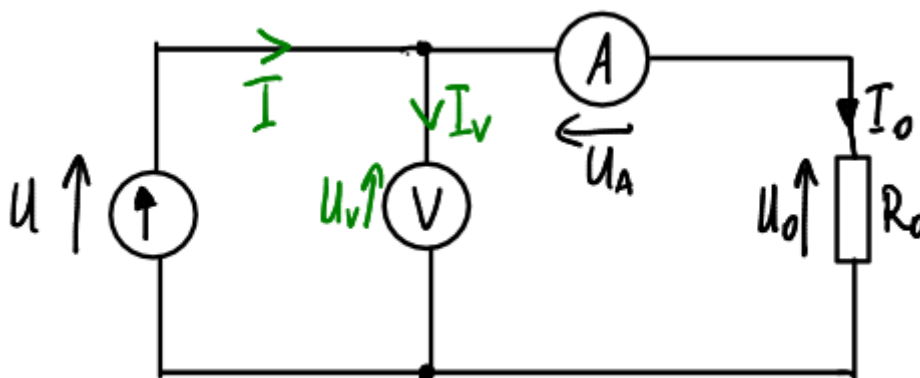
$$I = 0,457 \text{ mA}$$

$$R'_0 = \frac{U_0}{I} = \frac{8,7 \text{ V}}{0,457 \text{ mA}} \approx 19037 \Omega$$

$$R_0 = \frac{R'_0 R_v}{R_v - R'_0} = \frac{19037 \Omega \cdot 200 \text{ k}\Omega}{200 \text{ k}\Omega - 19037 \Omega} \approx 21040 \Omega$$

$$\delta R_0 = \frac{R'_0 - R_0}{R_0} \cdot 100 \% \approx -9,52 \%$$

Układ poprawnie mierzonego prądu (**Rys. 2.**):



Rys. 2. Układ poprawnie mierzonego prądu.

Pomiar 3.:

Woltomierz – cyfrowy ($R_v = 10 \text{ M}\Omega$)

Amperomierz – cyfrowy ($R_A = 100 \Omega$ na zakresie 2 mA)

$$U_v = 8,80 \text{ V}$$

$$I_0 = 0,415 \text{ mA}$$

$$R'_0 = \frac{U_v}{I_0} = \frac{8,80 \text{ V}}{0,415 \text{ mA}} \approx 21205 \Omega$$

$$R_0 = R'_0 - R_A = 21205 \Omega - 100 \Omega = 21105 \Omega$$

$$\delta R_0 = \frac{R_A}{R_0} \cdot 100 \% \approx 0,47 \%$$

Pomiar 4.:

Woltomierz – analogowy ($R_v = 200 \text{ k}\Omega$)

Amperomierz - cyfrowy ($R_A = 100 \Omega$ na zakresie 2 mA)

$$U_v = 8,78 \text{ V}$$

$$I_0 = 0,415 \text{ mA}$$

$$R'_0 = \frac{U_V}{I_0} = \frac{8,78 \text{ V}}{0,415 \text{ mA}} \approx 21157 \Omega$$

$$R_0 = R'_0 - R_A = 21157 \Omega - 100 \Omega = 21057 \Omega$$

$$\delta R_0 = \frac{R_A}{R_0} \cdot 100 \% \approx 0,47 \%$$

Wnioski:

Porównania

- **Ten sam zestaw mierników (cyfrowe):** układ a) vs b) – wyniki prawie identyczne (różnica = $3 \Omega \approx 0,014 \%$).
- **Ten sam zestaw mierników (analogowy V):** różnica = $17 \Omega \approx 0,08 \%$
- **Ten sam układ, różne woltomierze:**
 - Układ „pomiar napięcia”: Pomiar 1 vs Pomiar 2: różnica = $62 \Omega \approx 0,29 \%$.
 - Układ „pomiar prądu”: Pomiar 3 vs Pomiar 4: różnica = $48 \Omega \approx 0,23 \%$.

Przyczyny rozbieżności:

- **obciążenie woltomierza** – analogowy ma niską rezystancję ($200 \text{ k}\Omega$), przez co zaniża napięcie i zaniża $R' = \frac{U}{I}$,
- **rezystancja amperomierza** – w układzie pomiaru prądu dodaje ok. 100Ω , co lekko zawyża wynik,
- **rozdzielczość i dokładność mierników** – analogowy mniej dokładny, cyfrowy niemal idealny.

Najmniejsze różnice występują, gdy używamy cyfrowego woltomierza o bardzo dużym R_V ($10 \text{ M}\Omega$) - wtedy oba układy (mierząc napięcie lub prąd) dają praktycznie tę samą skorygowaną wartość.

Zadanie 3.2.1 – pomiar rezystancji omomierzem

$$R_X = 20 \text{ k}\Omega$$

Wartość rezystancji zmierzona za pomocą multimetru cyfrowego:

Dla wybranego zakresu $0 - 20 \text{ k}\Omega$ multimetr cyfrowy wskazał pomiar: 1, co oznacza, że pomiar wybiegł poza zakres, w związku z czym ustawiliśmy na zakres $0 - 200 \text{ k}\Omega$ i multimetr wskazał pomiar: **20,0 kΩ**, co odpowiada rzeczywistej wartości rezystora. Rozdzielczość wyniku z najmniejszej cyfry wyświetlacza w danym zakresie ($0-200 \text{ k}\Omega$), więc najmniejszą zmianą, którą można odczytać, jest **0,1 kΩ**.

Wartość rezystancji zmierzona za pomocą multimetru analogowego:

Multimetr analogowy ustawiono na zakres $\times 1K$ i wskazówka pokazała 19,2, co daje rzeczywistą rezystancję **19,2 k Ω** . Niewielka różnica względem wartości nominalnej mieści się w typowej tolerancji rezystora. Dla multimetru analogowego rozdzielczość pomiaru zależy od położenia wskazówki na nieliniowej skali i przy rezystorze 20 k Ω w zakresie $\times 1K$ wynosi w przybliżeniu około **0,2 - 0,5 k Ω** .

Porównanie z wynikami uzyskanymi metodą techniczną i wnioski:

Średnia wyników rezystancji policzonych metodą techniczną wynosi:

$$R_{\text{śr}} = \frac{R_{01} + R_{02} + R_{03} + R_{04}}{4} = \frac{21102 \Omega + 21040 \Omega + 21105 \Omega + 21057 \Omega}{4} = 21076 \Omega$$

Błąd względny przy użyciu omomierza w multimetrze cyfrowym wynosi:

$$\delta R_{\text{cyfrowego}} = \frac{R_{\text{cyfrowego}} - R_{\text{śr}}}{R_{\text{śr}}} \approx -5,1 \%$$

Błąd względny przy użyciu omomierza w multimetrze analogowym wynosi:

$$\delta R_{\text{analogowego}} = \frac{R_{\text{analogowego}} - R_{\text{śr}}}{R_{\text{śr}}} \approx -8,9 \%$$

Pomiar cyfrowy jest dokładniejszy i łatwiejszy do odczytu, natomiast analogowy daje wynik nieco niższy ze względu na ograniczoną rozdzielczość i nieliniową skalę. Wyniki pomiarów rezystora $R_x = 20 \text{ k}\Omega$ uzyskane metodą techniczną po korekcji we wszystkich czterech układach były nieco wyższe niż nominalna wartość rezystora, mieszcząc się w granicach ok. 21,0 - 21,1 k Ω . Pomiar omomierzem cyfrowym dał 20,0 k Ω i dobrze odzwierciedlał rzeczywistą wartość, natomiast pomiar analogowy wskazał 19,2 k Ω , czyli wyraźnie zaniżał wartość rezystancji. Cyfrowy omomierz dał najdokładniejszy pomiar, ponieważ jego wysoka rozdzielczość i duża rezystancja wejściowa minimalizują wpływ przyrządu na wynik.

3. Pomiary oscyloskopowe

Zadanie 4.1.1. – Zasada działania oscyloskopu

Dane:

$$f_{\text{gen}} = 100 \text{ kHz}$$

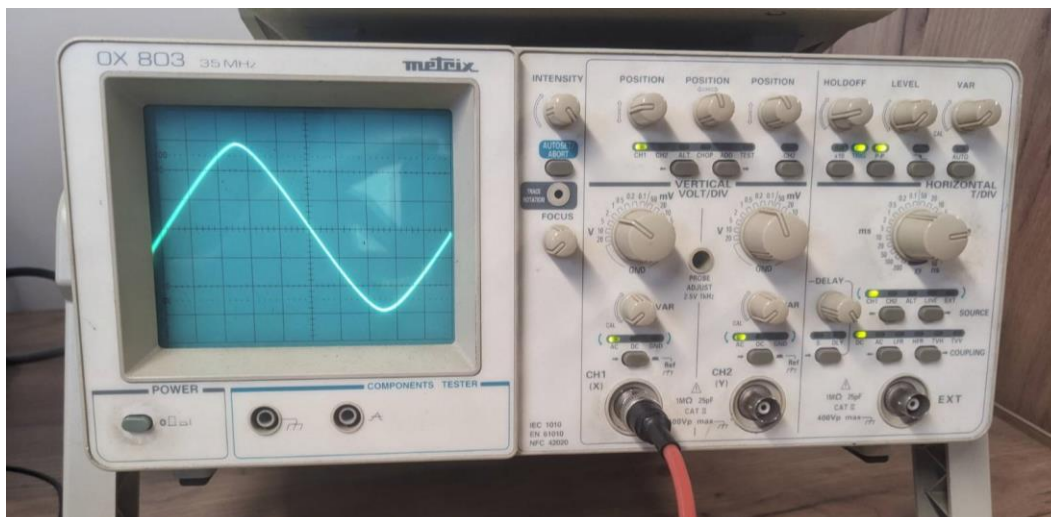
$$U_{\text{gen}} = 14 \text{ V}(p - p)$$

przebieg sinusoidalny

Parametry, które ustawiliśmy, aby otrzymać optymalne zobrazowanie przebiegu, tak jak na **Rys. 3.** (min. 1 okres):

Czułość: 2 V

Podstawa czasu: 1 μs



Rys. 3. Przebieg sinusoidalny na oscyloskopie.

Napięcie międzyszczytowe można policzyć zliczając działki w pionie:

$$U_{pp} = 6 \text{ dz.} \cdot 2 \text{ V} = 12 \text{ V}$$

Okres można policzyć zliczając działki w poziomie dla jednego przebiegu:

$$T = 10 \text{ dz.} \cdot 1 \mu\text{s} = 10 \mu\text{s}$$

Zatem częstotliwość wynosi:

$$f = \frac{1}{T} = \frac{1}{10 \mu\text{s}} = 100 \text{ kHz}$$

Napięcie międzyszczytowe różni się o 14,3 % względem ustawionego napięcia na generatorze. Zarówno generator, jak i oscyloskop mają swoje błędy kalibracji - rzędu kilku procent. Różnica 12 V zamiast 14 V może być sumą błędów urządzeń i strat w kablu, szczególnie przy wyższych częstotliwościach. Natomiast częstotliwość zgadza się z częstotliwością ustawioną na generatorze.

Porównanie do wartości z zadania 2.2.1.:

Aby porównać wartości, należy policzyć napięcie skuteczne, które odczytywaliśmy na oscyloskopie. Zatem:

$$U_{sk} = \frac{U_{pp}}{2\sqrt{2}} = \frac{12 \text{ V}}{2\sqrt{2}} \approx 4,24 \text{ V}$$

Zestawienie wyników z zadania 2.2.1. oraz wartości skutecznej obliczonej na podstawie przebiegu sygnału widocznego na oscyloskopie zostały przedstawione w **Tab. 4**.

Tab. 4. Zestawienie wartości z zadania 2.2.1. z wyliczoną wartością napięcia z przebiegu sygnału na oscyloskopie.

Multimetr True RMS [V]	Multimetr zwykły [V]	Wartość teoretyczna [V]	Wartość z oscyloskopu [V]
3,720	3,84	4,95	4,24

Wartość napięcia zmierzona na oscyloskopie analogowym (4,24 V) była najbliższa wartości teoretycznej (4,95 V), natomiast multimetry wskazywały znacznie niższe wartości. Różnice wynikają głównie z niedopasowania impedancji między generatorem a oscyloskopem oraz ograniczeń dokładności pomiaru napięcia przemiennego w multimetrze. Pomiar oscyloskopowy okazał się najbardziej wiarygodny, choć niewielka różnica może wynikać z błędów odczytu i kalibracji toru pionowego.

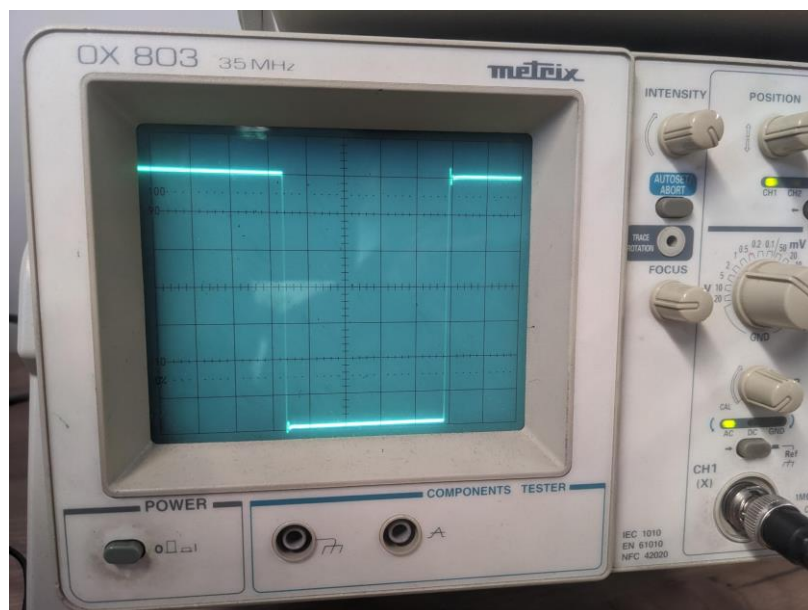
Poziom synchronizacji

Poziom synchronizacji na oscyloskopie decyduje o tym, w którym punkcie napięcia oscyloskop rozpoczyna wyświetlanie przebiegu. Jeśli pracujemy na oscyloskopie w trybie normalnym (nie automatycznym), to w momencie ustawienia poziomu synchronizacji za nisko lub za wysoko nie wyświetli nic - ekran pozostanie pusty, bo oscyloskop czeka na impuls synchronizacji.

Zadanie 4.2.1 - Sonda oscyloskopowa

Prostokątny kształt sygnału wyjściowego

Poniżej na **Rys. 4.** zobrazowany jest przebieg sygnału prostokątnego:



Rys. 4. Przebieg sygnału prostokątnego.

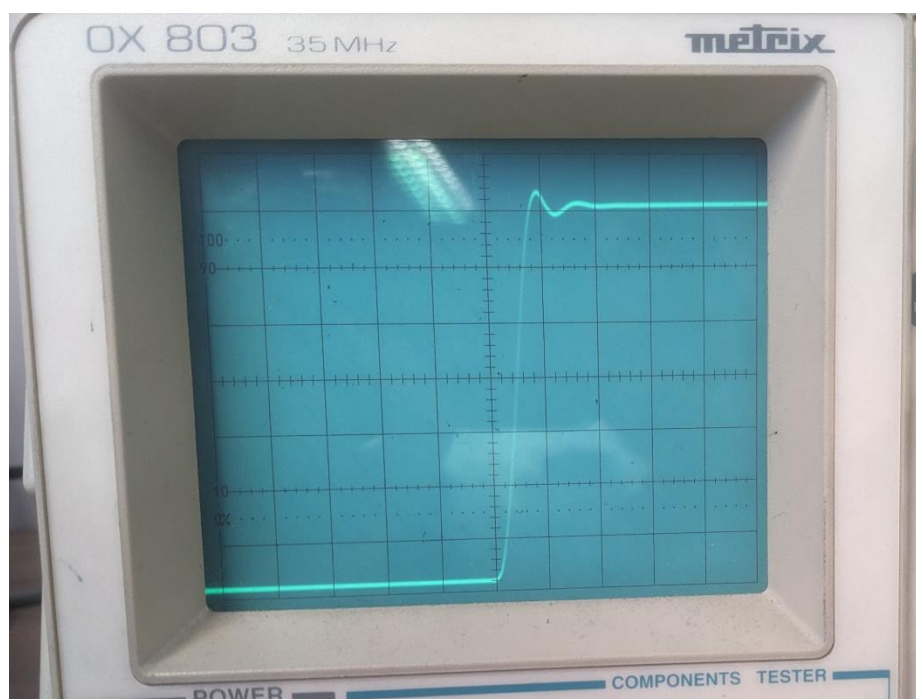
Ustawiona czułość: 2 V

Amplituda:

$$A \approx \frac{7 \text{ dz.} \cdot 2 \frac{\text{V}}{\text{dz.}}}{2} = \frac{14 \text{ V}}{2} = 7 \text{ V}$$

Czas narastania:

Aby jak najdokładniej zmierzyć czas narastania, zmieniliśmy podstawę czasu na $1\ \mu\text{s}$ oraz włączyliśmy oscyloskop w trybie przybliżenia x10, co widać na **Rys. 5**.

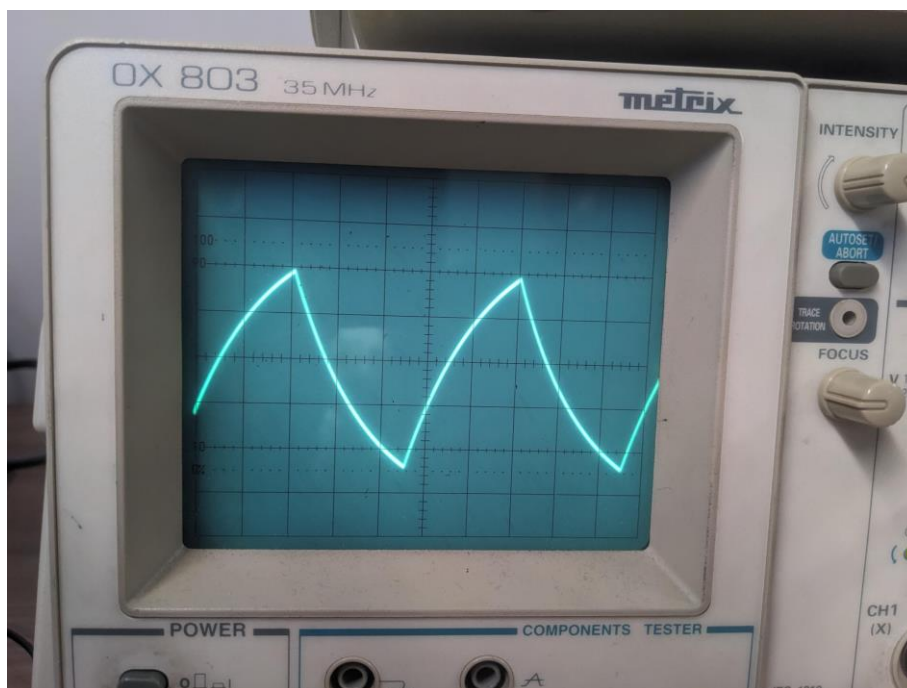


Rys. 5. Narastanie sygnału.

$$t_{\text{narastania}} \approx \frac{1,2 \text{ dz} \cdot 1 \frac{\mu\text{s}}{\text{dz}}}{10} = 0,12 \mu\text{s}$$

Prostokątny kształt sygnału wyjściowego z wpiętym rezystorem R_X – kabel koncentryczny

Poniższe zdjęcie (**Rys. 6.**) przedstawia przebieg sygnału prostokątnego z wpiętym rezystorem R_X .



Rys. 6. Przebieg sygnału prostokątnego z wpiętym rezystorem R_x .

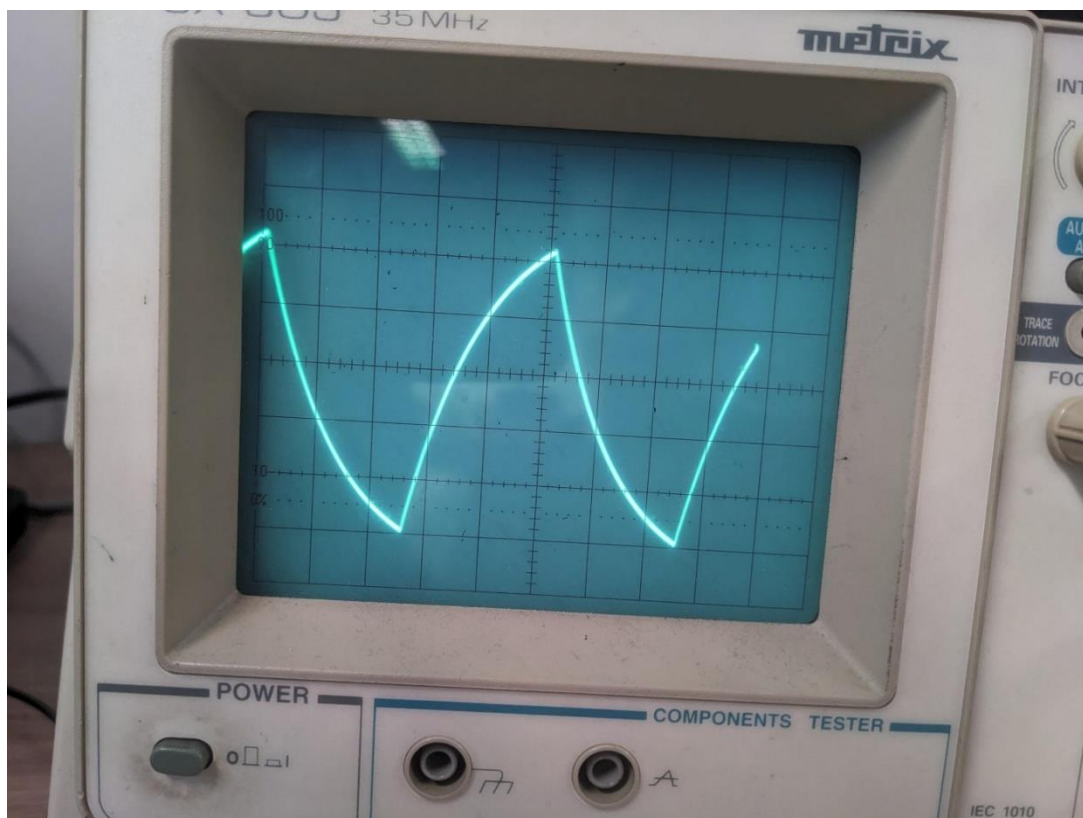
Amplituda:

$$A = \frac{4,4 \text{ dz.} \cdot 2 \frac{V}{\text{dz.}}}{2} \approx 4,4 \text{ V}$$

Po włączeniu rezystora $R_x = 20 \text{ k}\Omega$ pomiędzy generator a oscyloskop zaobserwowano wyraźne pochylenie zboczy impulsu, a przebieg prostokątny uległ odkształceniu do kształtu zbliżonego do trójkątnego. Zjawisko to wynika z działania obwodu RC – rezystor w połączeniu z pojemnością kabla i wejścia oscyloskopu tworzy filtr całkujący, który ogranicza szybkość zmian napięcia. W efekcie kondensator ładuje się i rozładowuje wykładniczo, powodując wygładzanie i pochylenie zboczy sygnału.

Prostokątny kształt sygnału wyjściowego z wpiętym rezystorem R_x – sonda oscyloskopowa (tłumienie 1:1)

Na **Rys. 7.** przedstawiliśmy kształt sygnału wyjściowego z wpiętym rezystorem R_x mierzony sondą oscyloskopową ustawioną na tłumienie 1:1.



Rys. 7. Kształt sygnału wyjściowego z wpiętym rezystorem R_x mierzony sondą oscyloskopową ustawioną na tłumienie 1:1.

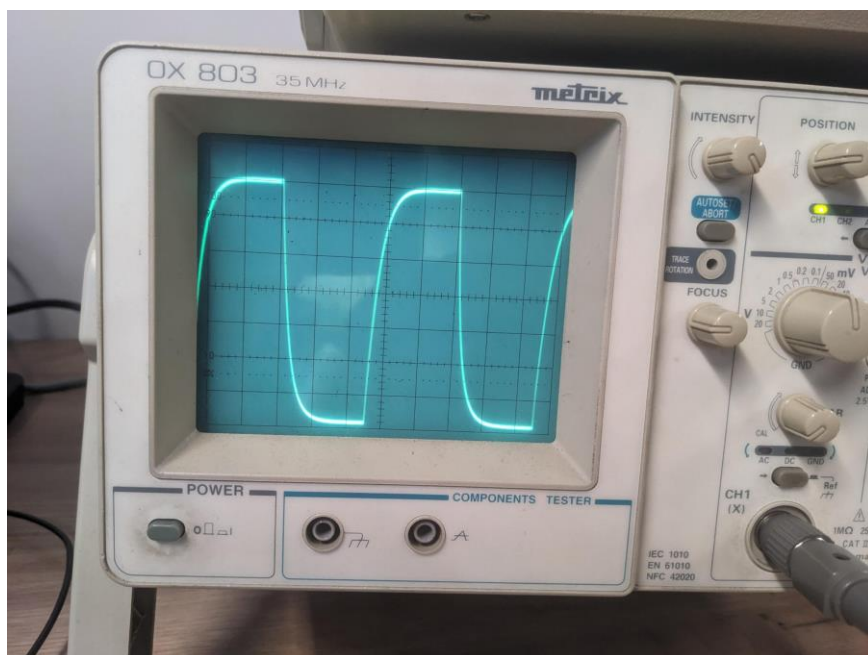
Amplituda:

$$A = \frac{5,2 \text{ dz.} \cdot 2 \frac{V}{\text{dz.}}}{2} \approx 5,2 V$$

Po zastąpieniu kabla koncentrycznego sondą oscyloskopową ustawioną na tłumienie 1:1 amplituda sygnału wzrosła z 4,4 V do 5,2 V. Wzrost ten wynika z mniejszej pojemności własnej sondy w porównaniu z kablem koncentrycznym 50Ω , co zmniejsza efekt całkowania w układzie RC, mimo to sygnał nadal ma znacząco zniekształcony kształt daleki od prostokątnego.

Prostokątny kształt sygnału wyjściowego z wpiętym rezystorem R_x – sonda oscyloskopowa (tłumienie 10:1)

Na **Rys. 8.** Przedstawiliśmy kształt sygnału wyjściowego z wpiętym rezystorem R_x mierzony sondą oscyloskopową ustawioną na tłumienie 10:1.

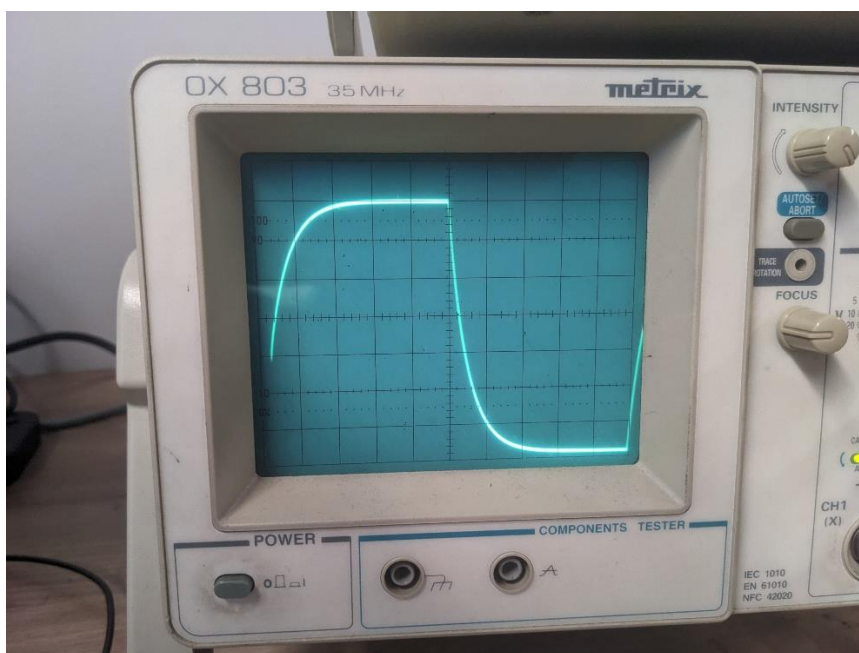


Rys. 8. Kształt sygnału wyjściowego z wpiętym rezystorem R_x mierzony sondą oscyloskopową ustawioną na tłumienie 10:1.

Po przełączeniu sondy na tryb 10:1, kształt sygnału na oscyloskopie stał się znacznie bardziej zbliżony do sygnału prostokątnego.

$$A = \frac{6,8 \text{ dz.} \cdot 0,2 \frac{\text{V}}{\text{dz.}} \cdot 10}{2} \approx 6,8 \text{ V}$$

Z kolei aby policzyć czas narastania przybliżyliśmy sygnał (Rys. 9) i policzyliśmy czas opadania, który jest równy czasowi narastania.



Rys. 9. Czas opadania sygnału z wpiętym rezystorem R_x mierzony sondą oscyloskopową ustawioną na tłumienie 10:1.

$$t_{\text{narastania}} \approx 2,8 \text{ dz.} \cdot 1 \frac{\mu\text{s}}{\text{dz.}} = 2,8 \mu\text{s}$$

Pomiar sondą **1:1** wykazał amplitudę **5,2 V**, która została znacząco zaniżona w stosunku do amplitudy sygnału prostokątnego równej **7 V** na skutek tłumienia sygnału przez obciążenie pojemnościowe. Zastosowanie sondy **10:1**, dzięki jej wielokrotnie niższej pojemności, zminimalizowało ten efekt, co pozwoliło uzyskać pomiar amplitudy **6,8 V**, czyli wartość zbliżoną do rzeczywistej.

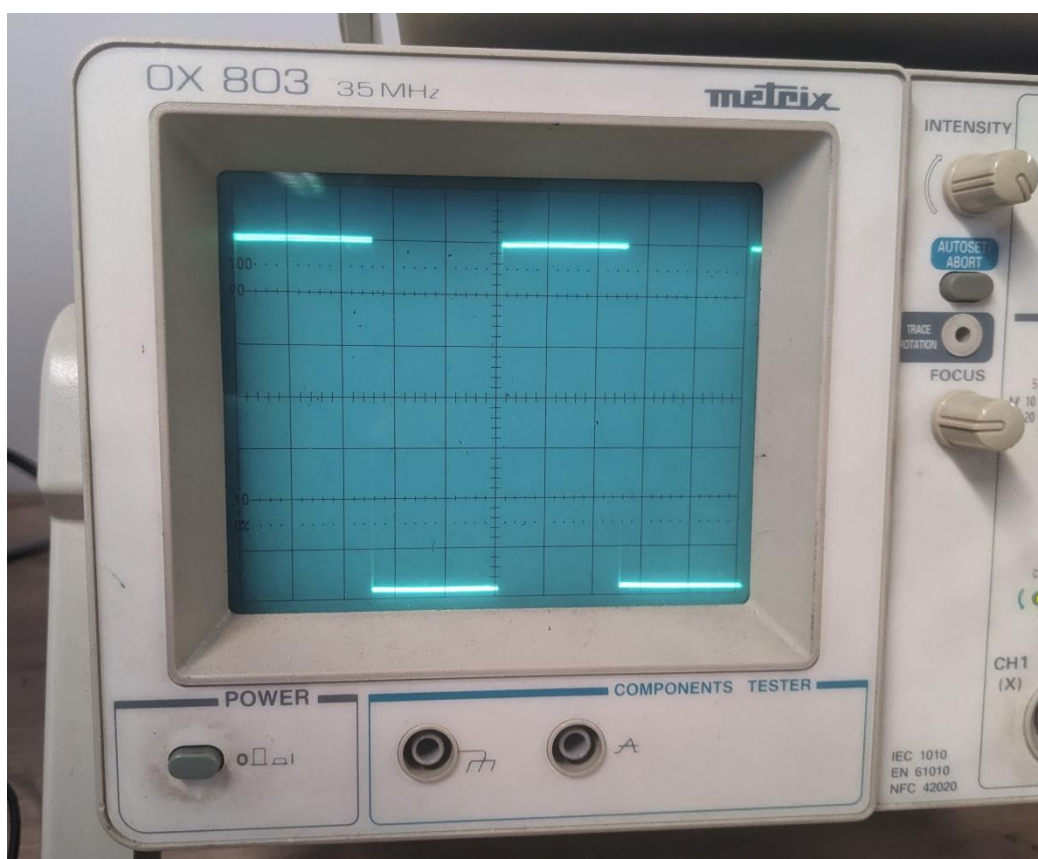
Trójnik BNC

Dane:

$$f_{\text{gen}} = 1 \text{ kHz}$$

trójnik BNC z kondensatorem 5 pF

Na **Rys. 10.** przedstawiliśmy sygnał obserwowany na oscyloskopie po zmianie częstotliwości na generatorze na 1 kHz oraz włączeniu w układ pomiarowy trójnika BNC.



Rys. 10. Obserwowany sygnał po zmianie f_{gen} na 1 kHz oraz włączeniu w układ trójnika BNC.

Wstawienie trójnika BNC z kondensatorem 5 pF między sondę a wejście oscyloskopu, symuluje dodatkową pojemność wejściową. Wpływ dodatkowej pojemności był minimalny przy tej częstotliwości i prawidłowo dobranej podstawie czasu, dzięki czemu przebieg obserwowany na oscyloskopie był stabilny i wiernie odwzorowywał kształt sygnału. Eksperyment pokazuje, że wpływ pojemności wejściowej toru pomiarowego staje się istotny dopiero przy wyższych częstotliwościach, natomiast przy niskich częstotliwościach można obserwować przebieg bez zniekształceń.

Spis ilustracji:

Rys. 1. Układ poprawnie mierzonego napięcia.	5
Rys. 2. Układ poprawnie mierzonego prądu.	6
Rys. 3. Przebieg sinusoidalny na oscyloskopie.	9
Rys. 4. Przebieg sygnału prostokątnego.	10
Rys. 5. Narastanie sygnału.	11
Rys. 6. Przebieg sygnału prostokątnego z wpiętym rezystorem R_x	12
Rys. 7. Kształt sygnału wyjściowego z wpiętym rezystorem R_x mierzony sondą oscyloskopową ustawioną na tłumienie 1:1.	13
Rys. 8. Kształt sygnału wyjściowego z wpiętym rezystorem R_x mierzony sondą oscyloskopową ustawioną na tłumienie 10:1.	14
Rys. 9. Czas opadania sygnału z wpiętym rezystorem R_x mierzony sondą oscyloskopową ustawioną na tłumienie 10:1.	14
Rys. 10. Obserwowany sygnał po zmianie f_{gen} na 1 kHz oraz włączeniu w układ trójkąta BNC.	15

Spis tabel:

Tab. 1. Wyniki pomiarów i obliczeń napięcia sygnału sinusoidalnego, prostokątnego oraz trójkątnego.	3
Tab. 2. Błąd względny multimetru zwykłego względem multimetru z funkcją True RMS.	4
Tab. 3. Błędy względny multimetru zwykłego oraz z funkcją True RMS względem wartości teoretycznych.	4
Tab. 4. Zestawienie wartości z zadania 2.2.1. z wyliczoną wartością napięcia z przebiegu sygnału na oscyloskopie.	9